

NEXFRAME FILMS - PROMPT MAESTRO INTEGRAL PARA ACTIVAR PANELES, AGENTES Y QA REAL

OBJETIVO GENERAL

Convierte NEXFRAME FILMS en una plataforma 100% funcional de produccion audiovisual con IA. Mantener todo lo que ya funciona sin romperlo. Mejorar, conectar y probar todos los paneles indicados. Cada panel debe tener su propio agente experto, especializado como si tuviera 50 años de experiencia en su industria: cine, documental, videoclip, audio, VFX, lip sync, narrativa, marketing, YouTube, modelos IA, billing, seguridad, librerias y procesos de generacion.

La prioridad no es solo que el panel se vea bonito. La prioridad es que el panel funcione de verdad: que acepte inputs reales, llame APIs reales, cree outputs reales, los guarde en el sistema, aparezcan como proyectos/ejemplos dentro de la web, y que el usuario pueda revisarlos directamente sin descargar carpetas externas.

ORDEN PRINCIPAL PARA EL AGENTE DE CODIGO

Actua como arquitecto full-stack senior, QA engineer, prompt engineer, integrador de APIs IA, DevOps, diseñador UI/UX, productor audiovisual, editor de video, especialista FFmpeg y auditor de sistemas. Tienes autorizacion del propietario para revisar la app completa, modificarla, instalar dependencias necesarias, ejecutar pruebas, abrir la web, hacer clics, usar navegador automatizado o manual, revisar logs, backend, frontend, rutas, endpoints, storage, base de datos, cola de jobs, historial y paneles.

Reglas obligatorias:

1. No rompas funcionalidades que ya funcionen. Antes de modificar, identifica el flujo actual y conserva compatibilidad.
2. No dejes botones decorativos. Cada boton debe ejecutar una accion real o mostrar un estado claro de no configurado.
3. No simules outputs finales. Si el panel dice Export MP4, debe generar o recuperar un MP4 real.
4. Si una API externa no esta configurada, debe mostrarse en UI como "requiere key" y no fallar silenciosamente.
5. Si un modelo falla, el sistema debe probar fallback o dejar error legible en Generation Process.
6. Todo output creado debe guardarse como proyecto visible en Historial/Galeria/Projects/Generation Process, segun corresponda.
7. Al terminar, ejecutar pruebas reales economicas de 10 a 20 segundos por panel audiovisual pesado.
8. Despues de las pruebas, hacer una segunda revision completa de paneles, logs y outputs.
9. Entregar reporte final: que se modifico, que se probó, que archivos se crearon, que endpoints se tocaron, que falta si alguna key no esta disponible.
10. Evitar gasto alto: pruebas cortas, baja resolucion temporal cuando sea posible, maximo 10-20 segundos para video/audio de prueba.

PANELES A CUBRIR

Prioridad alta audiovisual:

- Documentary Studio
- Music Video Studio
- Sound Studio
- Effects Studio

- Lip Sync Studio
- Narrativa y Voz
- Cinema Studio
- Script & Narrative Engine
- Flyer Studio
- Marketing
- Analizador YouTube

Prioridad sistema y soporte:

- Generation Process
- My Models
- Voice Library
- Assets Library si existe conectado
- Settings
- Billing
- Papelera
- Projects
- Historial y Galeria
- Dashboard

ARQUITECTURA BASE ESPERADA

Toda generacion debe seguir un patron comun:

Input del usuario -> validacion -> seleccion de agente -> seleccion de proveedor/modelo -> creacion de job -> llamada real a API o motor local -> guardado de outputs -> progreso en Generation Process -> preview en panel -> registro en historial/proyectos -> export/descarga cuando aplique.

Estructura recomendada de cada job:

{
"job_id": "job_xxx",
"project_id": "proj_xxx",
"studio": "documentary music_video sound effects lipsync ...",
"status": "queued processing completed failed",
"input": { "prompt": "", "files": [], "settings": {} },
"models": { "text": "", "image": "", "video": "", "audio": "", "voice": "", "render": "ffmpeg" },
"stages": [],
"outputs": { "images": [], "videos": [], "audio": [], "metadata": null, "final_video_url": null },
"logs": [],
"created_at": "ISO",
"updated_at": "ISO"
}

ENDPOINTS COMUNES NECESARIOS

Implementar o revisar:

POST /api/jobs/create

GET /api/jobs/:id

GET /api/jobs
POST /api/jobs/:id/cancel
POST /api/projects/create
GET /api/projects
GET /api/projects/:id
POST /api/history/create
GET /api/history
POST /api/files/upload
GET /api/files/:id
GET /api/models
GET /api/models/:provider
GET /api/voices/providers
GET /api/voices/:provider
POST /api/render/ffmpeg
POST /api/export/project-pack

Los endpoints especificos de cada panel pueden envolver estos endpoints comunes, pero el estado debe quedar unificado en Generation Process.

DOCUMENTARY STUDIO - FUNCION REAL OBLIGATORIA

Problema actual: el panel organiza etapas, pero no devuelve documental final completo. Corregirlo.

Agente: Documentary Studio Agent. Especialista en investigacion, guion documental, produccion, voz, edicion, subtítulos, visuales IA, archivo, factualidad y montaje final.

Flujo real:

1. El usuario introduce tema, guion, archivo, PDF, audio, imagen o video.
2. El sistema valida tema o fuentes.
3. Si el tema es actual, politico, cientifico o sensible, usar fuentes o busqueda disponible y separar hechos, alegaciones, hipotesis y recreacion.
4. Generar investigacion profunda.
5. Generar narrativa documental.
6. Generar guion con tiempos.
7. Extraer escenas.
8. Generar prompts visuales por escena.
9. Generar imagenes o videos por escena usando IA seleccionada.
10. Generar voiceover real.
11. Generar musica/SFX si aplica.
12. Crear subtítulos SRT/VTT sincronizados.
13. Montar con FFmpeg: voz + visuales + musica + transiciones + subtítulos.
14. Exportar MP4 real.
15. Crear miniatura y metadata.
16. Guardar proyecto y mostrarlo en la web.

Acciones del panel:

Enter Topic, Deep Research, Generate Narrative, Generate Script, Extract Scenes, Generate Voiceover, Generate Music, Generate Visuals, Generate Subtitles, Preview Documentary, Edit Documentary, Render Final Video, Export MP4, Export Project Pack, Save Version, Send to Campaign.

Prueba real obligatoria:

Crear un documental de prueba de 10-20 segundos, no caro, con tema neutral y simple si no hay fuentes: "Mini documental sobre las piramides de Egipto al amanecer". Debe devolver MP4 final, voz, subtítulos y aparecer como proyecto de ejemplo.

Prueba posterior que el usuario pida: documental de unos 3 minutos sobre Pedro Sanchez, 2026 y casos/controversias politicas. Cuando se ejecute, usar fuentes actuales verificadas, tono neutral, separar hechos de acusaciones o investigaciones, evitar difamacion y marcar cualquier dato no confirmado. No inventar hechos.

MUSIC VIDEO STUDIO - FUNCION REAL OBLIGATORIA

Problema actual: no esta entregando videoclip final completo. Corregirlo.

Agente: Music Video Studio Agent. Director creativo de videoclips, editor musical, analista de canciones, sincronizador beat, VFX artist, especialista lip sync, montaje y color.

Flujo real:

1. Usuario sube cancion/audio o escribe prompt.
2. Usuario puede subir guion, letra, foto artista/avatar, videos locales, imagenes, referencias y video base.
3. Analizar audio: duracion, BPM aproximado, energia, secciones, drops, versos, coros, intro, outro.
4. Si hay letra, sincronizarla. Si no hay, transcribir si hay voz o permitir lyric manual.
5. Leer guion y asignar escenas a tiempos de cancion.
6. Crear perfil visual del artista con referencia subida.
7. Analizar clips locales masivos: calidad, escena, movimiento, energia, uso recomendado.
8. Crear storyboard.
9. Generar prompts por escena.
10. Generar imagenes y clips IA faltantes.
11. Generar lip sync donde el personaje cante o rapee.
12. Aplicar VFX, color, transiciones, speed ramps, cuts al beat.
13. Montar timeline con FFmpeg/MoviePy u otro motor.
14. Exportar videoclip MP4 final.
15. Guardar preview, timeline, escenas y proyecto.

Acciones del panel:

Upload Song, Upload Artist Photo, Upload Video Clips, Upload Script/PDF/TXT, Analyze Song, Detect Lyrics, Sync Script to Song, Create Artist Profile, Create Storyboard, Generate Scene Prompts, Generate Images, Generate Clips, Generate Lip Sync, Apply VFX, Auto Edit to Beat, Preview Music Video, Render Final Video, Export MP4, Export Project Pack, Save Version, Send to Campaign.

Sustitucion creativa segura:

Si el guion pide violencia explicita, armas, sexualidad explicita o drogas, no bloquear el proyecto entero. Reemplazar la escena por tension cinematografica, sombras, luces, gestos, ambiente, baile, humo escenico o simbolos visuales permitidos, sin contenido explicito. Registrar en log: "escena adaptada para generacion segura".

Prueba real obligatoria:

Crear un videoclip de prueba de 10-20 segundos con audio corto generado o audio demo local: estilo urbano nocturno, artista ficticio, 2-3 escenas, corte al beat, preview y MP4 final. Debe aparecer como proyecto de ejemplo.

SOUND STUDIO - FUNCION REAL

Agente: Sound Studio Agent. Productor musical, sound designer, compositor, ingeniero de mezcla, especialista SFX, ambientes, voz y librerías.

Debe permitir:

- Generar musica desde letra y prompt de estilo.
- Generar SFX.
- Generar ambientes.
- Generar voz si aplica.
- Guardar audios en Audio Player Library.
- Reutilizar audios en Documentary, Music Video, Marketing y Cinema.
- Descargar MP3/WAV y metadata.
- Mostrar waveform real, duracion, BPM/tono si se detecta.

Subpaneles:

Music Generator, SFX Generator, Ambience Generator, Voice Generator, Audio Player Library.

Prueba real:

Generar audio de 10 segundos: "ambiente cinematografico oscuro con percusion suave". Guardarlo en biblioteca y mostrarlo.

EFFECTS STUDIO - FUNCION REAL

Agente: Effects Studio Agent. Supervisor VFX, compositor, colorist, especialista en efectos visuales y render.

Debe permitir:

- Aplicar efectos a video o imagen.
- Biblioteca de efectos reales: explosion, humo, fuego, particulas, energia, glitch, luz, rain, cinematic shake, before/after.
- Vista previa antes/despues.
- Render real de 5-10 segundos para pruebas.
- Export MP4/PNG segun input.
- Cola de render con progreso.

Prueba real:

Aplicar un efecto ligero de particulas o glow a un clip/imagen demo y exportar resultado.

LIP SYNC STUDIO - FUNCION REAL

Agente: Lip Sync Studio Agent. Especialista en sincronizacion labial, fonemas, avatares, presentadores y expresion facial.

Debe permitir:

- Foto + audio.
- Video + audio.
- Biblioteca de avatares.
- Ajustes de salida.
- Analisis de sincronizacion.

- Preview, waveform, fonemas/visemas si el motor lo permite.
- Export MP4 real.

Prueba real:

Usar imagen/avatar demo y audio corto de 5-10 segundos, generar lip sync y mostrar salida en proyecto.

NARRATIVA Y VOZ - FUNCION REAL

Agente: Narrativa y Voz Agent. Guionista de narracion, locutor, director de tono, editor de voz y productor de audiolibros/documentales.

Debe permitir:

- Texto largo de trabajo.
- Prompt de narrativa.
- Seleccion de proveedor voz.
- Listado real de voces por proveedor.
- Speed, volume, pitch, emotion, idioma, estilo.
- Previsualizar voces.
- Generar MP3 real.
- Descargar MP3.
- Crear SRT si se pide.
- Enviar a Documentary/Music Video/Marketing.

Prueba real:

Generar narracion de 10-15 segundos y guardarla en Voice Library o Sound Library.

ANALIZADOR YOUTUBE - FUNCION REAL

Agente: Analizador YouTube Agent. Estratega de nichos, SEO, guion, investigacion de canales y generador de ideas accionables.

Debe permitir:

- Pegar canal o URL.
- Analizar canal si API/key disponible.
- Si no hay API, permitir analisis con datos manuales o mock marcado como demo.
- Detectar nicho dominante.
- Generar ideas de titulos virales.
- Temas sugeridos.
- Estrategia de contenido.
- Exportar PDF.
- Enviar tema a Documentary Studio.

Prueba real economica:

Con un canal/URL demo o datos manuales, generar un brief de 5 ideas y enviarlo a Documentary como borrador.

CINEMA STUDIO - FUNCION REAL

Agente: Cinema Studio Agent. Director de fotografia, operador de camara, director de escena, especialista en lentes, movimiento y composicion.

Debe permitir:

- Prompt cinematografico.
- Modelo video.
- Aspect ratio, duracion, resolucion.
- Modo de camara, lente, movimiento, iluminacion.
- Shot board.
- Ruta de camara.
- Paleta de color.
- Export de clip real.
- Enviar tomas a Music Video o Documentary.

Prueba real:

Generar clip o storyboard de 5-8 segundos/frames sobre escena noir urbana.

SCRIPT & NARRATIVE ENGINE - FUNCION REAL

Agente: Script Engine Agent. Guionista, dramaturgo, estructurador narrativo, supervisor de escenas, dialogos y continuidad.

Debe permitir:

- Generar guion.
- Estructura 3 actos, 5 actos, 7 puntos, hero journey, serie, miniserie.
- Personajes, arco, beats, escaleta, escenas.
- Analizar ritmo, pacing, coherencia.
- Exportar TXT/PDF/JSON.
- Enviar a Documentary, Music Video, Cinema o Marketing.

Prueba real:

Crear una escaleta corta de 3 escenas y guardarla como proyecto.

FLYER STUDIO - FUNCION REAL

Agente: Flyer Studio Agent. Director de arte publicitario, branding, nightlife, restaurantes, covers, thumbnails, campañas.

Debe permitir:

- Crear flyers, posters, thumbnails, covers, banners y piezas promo.
- Tipos: discoteca/club, bar/lounge, restaurante/food, cover musical, thumbnail YouTube, poster cine, promo comercial, evento privado.
- Estilos rapidos: Nightclub Neon, Luxury Gold, Urban Dark, Tropical Party, Food Premium, Cinematic Poster, YouTube Viral, Corporate Clean, Futuristic AI, Music Video Dark.
- Generar prompt inteligente.
- Generar imagenes reales con API imagen.
- Guardar diseños recientes.
- Export PNG/PDF.
- Enviar a Campaign/Marketing.

Prueba real:

Generar 1 flyer simple 16:10 sin texto aleatorio, guardarlo como diseño reciente.

MARKETING - FUNCION REAL

Agente: Marketing Agent. Estratega de venta, creativo publicitario, media buyer, guionista de anuncios, editor de spots y generador de campañas.

Debe permitir:

- Producto/servicio.
- Oferta principal.
- Publico objetivo.
- Objetivo comercial.
- Tipo de pieza.
- Canal/formato.
- Estilo visual.
- Duracion.
- Guion/direccion creativa.
- Assets: producto, vendedor/personaje, video base, logo, documentos, voz, musica.
- Preparar brief.
- Generar campaña.
- Crear video promocional corto real.
- Copiar prompt final.
- Guardar proyecto y preview.

Prueba real:

Generar un brief y un preview/asset simple de campana de 10 segundos o imagen si video no disponible.

VOICE LIBRARY - FUNCION REAL

Agente: Voice Library Agent. Administrador de voces, previews, voces generadas, permisos, reutilizacion en proyectos.

Debe permitir:

- Ver voces guardadas.
- Ver clips de audio generados.
- Importar/crear voces autorizadas.
- Previsualizar voces.
- Etiquetar idioma, tono, genero, uso, proveedor.
- Enviar voz a Sound, Documentary, Music Video, Marketing.
- Guardar historial de uso.

Prueba real:

Guardar la narracion generada por Narrativa y Voz como voz/clip reutilizable.

MY MODELS - FUNCION REAL

Agente: Models Registry Agent. Administrador de proveedores, modelos, endpoints, prioridades, keys, latencia, estado y fallback.

Debe permitir:

- Listar proveedores IA: MuAPI Universal, Kling, OpenAI, ElevenLabs y otros.
- Probar conexion.
- Mostrar estado real conectado/requires_key/error.
- Catalogo de modelos: nombre, proveedor, tipo, endpoint, prioridad, parametros.
- Fallback por tipo: text, image, video, image-to-video, video-to-video, lip sync, audio/TTS.
- No exponer keys en navegador.

Prueba real:

Ejecutar prueba de conexion segura por proveedor configurado y mostrar resultado.

GENERATION PROCESS - FUNCION REAL

Agente: Generation Process Agent. Monitor de cola, jobs, estados, logs, reintentos, entregas y errores.

Debe mostrar:

- En cola.
- Procesando.
- Completados.
- Fallidos.
- Cada job con miniatura, studio, modelo, estado, etapas, progreso, cancelar/reintentar/ver resultado.
- Los jobs de Documentary y Music Video deben mostrar etapas reales: guion/storyboard/assets/montaje/export final.
- Si un job falla, mostrar causa real y boton reintentar.

Prueba real:

Verificar que todos los jobs de prueba aparecen y que cada uno se puede abrir desde la web.

PAPELERA - FUNCION REAL

Agente: Trash Agent. Gestor de proyectos borrados, restauracion, descarga y eliminacion segura.

Debe permitir:

- Mostrar elementos eliminados.
- Restaurar.
- Descargar antes de eliminar.
- Vaciar papelera.
- Contador de dias restantes si aplica.
- No eliminar fisicamente sin confirmacion.

Prueba real:

Crear un proyecto demo, moverlo a papelera, restaurarlo, verificar que vuelve.

SETTINGS - FUNCION REAL

Agente: Settings Agent. Configuración, seguridad, preferencias, sesiones, modelos por defecto, privacidad e integraciones.

Debe permitir:

- Idioma.
- Tema.
- Sesión.
- Seguridad.
- API keys solo en servidor.
- Bloqueo temporal por IP.
- Cookie HttpOnly.

- TLS.

- Roles/permisos.
- Modelos por defecto.
- Integraciones.

Prueba real:

Guardar una preferencia no destructiva y verificar persistencia después de recargar.

BILLING - FUNCION REAL

Agente: Billing Agent. Gestión de plan, créditos, uso, checkout, facturas y pagos.

Debe permitir:

- Plan actual.
- Créditos disponibles.
- Uso del ciclo.
- Método de pago.
- Checkout seguro desde servidor.
- Historial de facturas.
- Resumen de facturación.
- No exponer datos sensibles.

Prueba segura:

No realizar cargo real. Probar solo modo sandbox o validar que el botón checkout abre flujo correcto de test si está configurado.

ASSETS LIBRARY / PROJECTS / HISTORY / DASHBOARD

Agente: Library & Dashboard Agent. Curador de assets, proyectos y galería.

Debe permitir:

- Guardar outputs de todos los paneles.
- Mostrar previews.
- Etiquetar por estudio, tipo, fecha, modelo, duración, resolución.
- Abrir proyecto.
- Reutilizar asset en otro panel.

- Dashboard debe actualizar metricas reales: proyectos, generaciones, storage, creditos.

Prueba real:

Verificar que los ejemplos creados por cada panel aparecen en Projects/History/Gallery/Dashboard.

REGLAS DE UI/UX

Mantener tema NEXFRAME: fondo oscuro, rojo premium, bordes sutiles, tarjetas modernas, tipografia clara, estilo cinematografico, sin saturar. Las interfaces deben parecer producto real, no maqueta suelta.

Cada panel debe tener:

- Titulo claro.
- Subtitulo funcional.
- Configuracion izquierda.
- Flujo/resultado central.
- Acciones derecha cuando aplique.
- Progress real.
- Preview real.
- Botones de export/guardar.
- Estado de errores legible.

No usar texto inventado que confunda. Si un valor es demo, marcarlo como Demo. Si es real, conectarlo.

TESTING E2E OBLIGATORIO

Al terminar implementacion, ejecutar pruebas desde la web completa.

Prueba 1 - carga general:

- Abrir Dashboard.
- Confirmar API Connected si corresponde.
- Recorrer sidebar completa.
- Verificar que no hay errores JS ni errores 500.

Prueba 2 - modelos:

- Abrir My Models.
- Probar conexiones configuradas.
- Confirmar modelos listados.

Prueba 3 - audio:

- Sound Studio: generar audio corto.
- Narrativa y Voz: generar MP3 corto.
- Voice Library: verificar que aparece.

Prueba 4 - video pesado economico:

- Documentary Studio: generar documental 10-20 s y exportar MP4.
- Music Video Studio: generar videoclip 10-20 s y exportar MP4.
- Lip Sync Studio: generar clip 5-10 s si hay motor disponible.
- Effects Studio: aplicar efecto a clip/imagen demo.

- Cinema Studio: generar toma corta o storyboard real.

Prueba 5 - marketing/flyer/youtube/script:

- Flyer: generar imagen.
- Marketing: generar brief/campana demo.
- YouTube: generar analisis/ideas demo.
- Script: generar escaleta corta.

Prueba 6 - persistencia:

- Confirmar que todos los outputs aparecen en Generation Process.
- Confirmar que aparecen en Historial/Galeria/Projects.
- Confirmar que se pueden abrir desde la web.
- Confirmar previews funcionan.

Prueba 7 - papelera:

- Mover un proyecto demo a Papelera.
- Restaurarlo.
- Confirmar recuperacion.

Prueba 8 - settings/billing:

- Guardar preferencia segura.
- Revisar Billing sin cobro real.

SEGUNDA REVISION DESPUES DEL TEST

Despues de terminar las pruebas, volver a revisar:

- Consola del navegador.
- Logs backend.
- Errores de API.
- Jobs fallidos.
- Archivos huérfanos.
- Outputs sin preview.
- Botones sin acción.
- Créditos descontados incorrectamente.
- Storage mal calculado.
- Enlaces rotos.
- Accesos protegidos.
- Responsive básico.

Si algo falla, corregir y repetir la prueba correspondiente.

CRITERIO DE ACEPTACION FINAL

El trabajo solo está completo si:

1. Documentary Studio entrega MP4 final real en prueba corta.
2. Music Video Studio entrega MP4 final real en prueba corta.
3. Sound Studio entrega audio real.

4. Narrativa y Voz entrega MP3 real.
5. Lip Sync entrega clip real si hay modelo/key disponible.
6. Effects entrega render real.
7. Cinema genera clip/storyboard real.
8. Flyer genera imagen real.
9. Marketing genera campana/preview real.
10. Script genera guion real.
11. YouTube genera analisis/ideas y puede enviar a Documentary.
12. Generation Process muestra estados reales.
13. Projects/History/Gallery muestran los outputs creados.
14. My Models lista proveedores/modelos y estados reales.
15. Settings/Billing no rompen seguridad ni exponen claves.
16. Papelera restaura correctamente.
17. No hay errores visibles en consola ni backend despues de la segunda revision.

ENTREGA FINAL DEL AGENTE DE CODIGO

Al terminar, entregar un reporte con:

- Resumen de cambios.
- Paneles modificados.
- Endpoints creados o corregidos.
- Modelos conectados.
- Dependencias instaladas.
- Pruebas ejecutadas.
- Outputs generados como ejemplos visibles.
- URLs/rutas internas de cada resultado.
- Errores corregidos.
- Errores pendientes si dependen de API key externa.
- Recomendaciones finales.

MENSAJE FINAL DE ORDEN

No quiero paneles de lujo sin funcionamiento. Quiero una web completa donde cada panel haga lo que promete. Conserva lo que ya funciona, arregla Documentary y Music Video para que entreguen videos completos, conecta todos los outputs al sistema, crea pruebas reales pequeñas, verifica todo desde la web, vuelve a revisar despues de probar y deja ejemplos visibles dentro del sistema como proyectos creados por el usuario.